

Universidad Nacional Autónoma De México

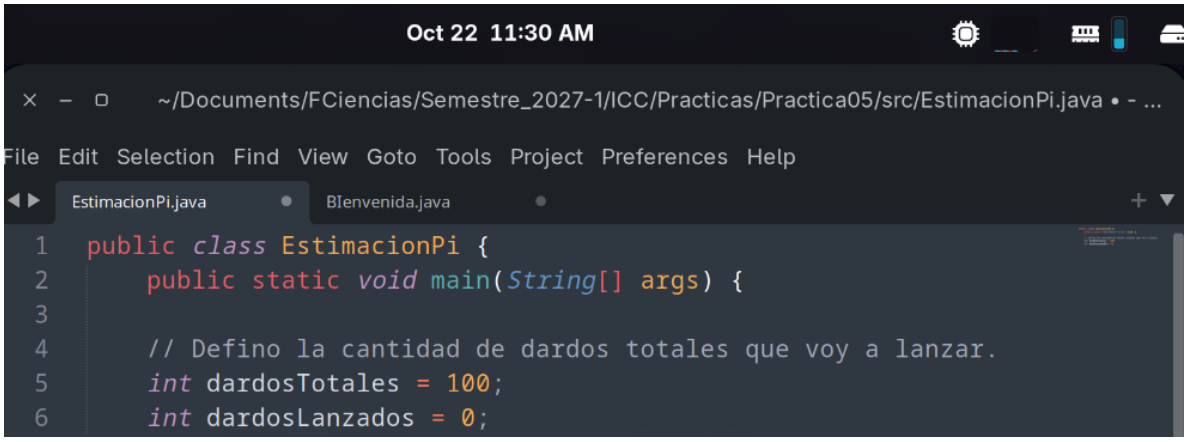
Facultad De Ciencias 2027 - 1

Profesor: Oscar Hernández Constantino
Ayudante de teoría: Geovani Martínez Martínez
Ayudante de lab: Víctor Manuel Mendiola Montes

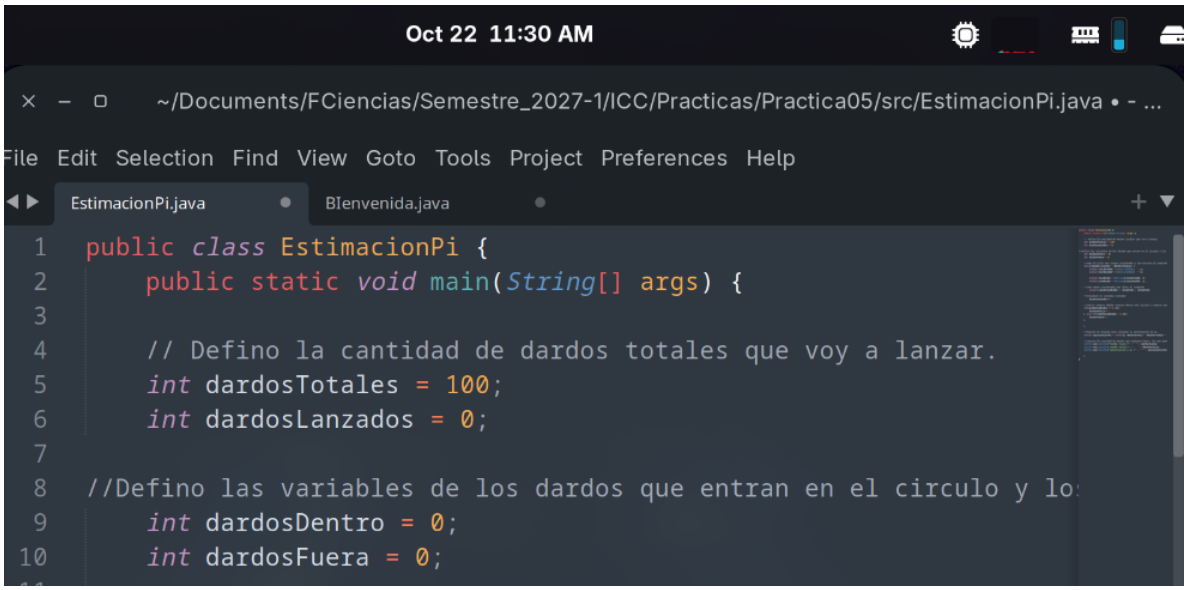
Damian Pedro Aguilar Gil
324058075

Parte 1: Calculando π a dardazos.

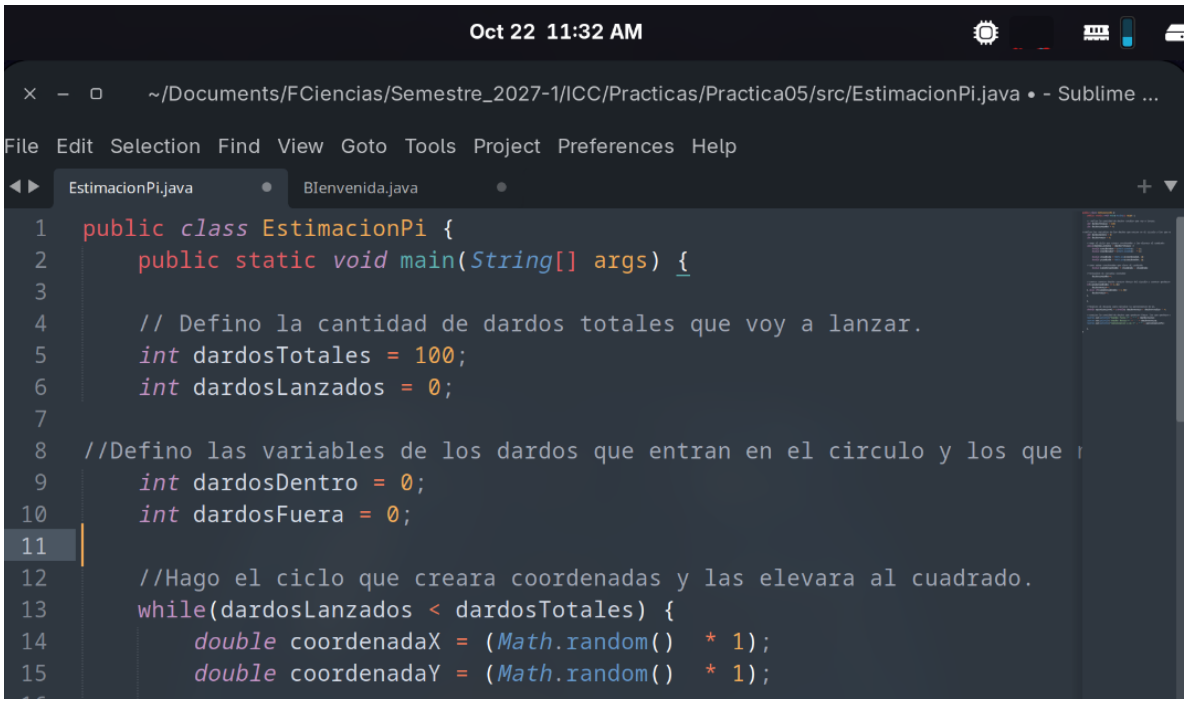
Creé el archivo EstimacionPi.java y declaré las variables para establecer la cantidad de dardos y llevar el conteo de los lanzamientos.



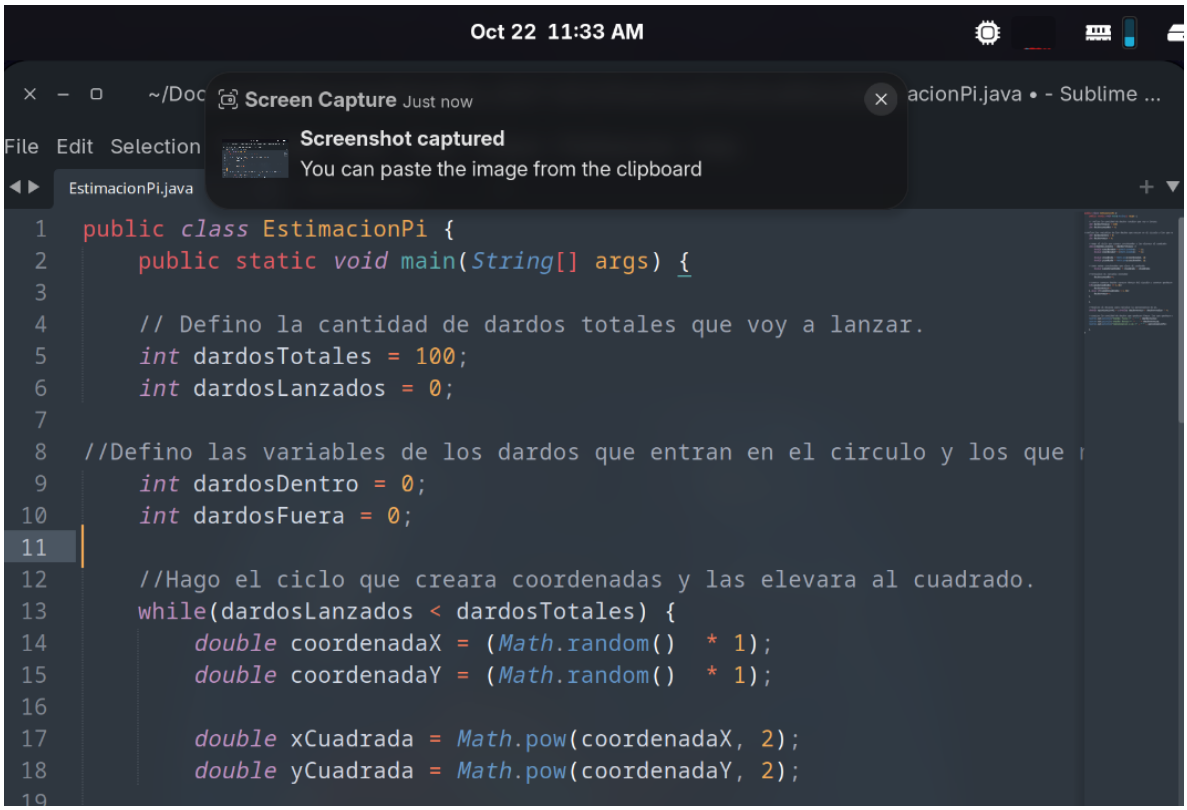
Agregué dos contadores para registrar cuántos dardos caen dentro y fuera del círculo.



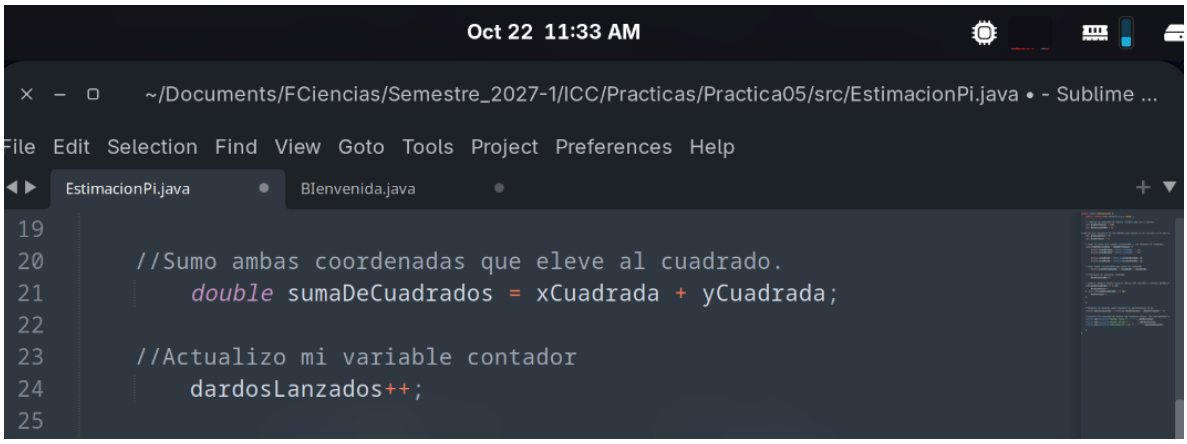
Implementé un ciclo while para repetir los lanzamientos y utilicé Math.random() para generar las coordenadas aleatorias de cada dardo.



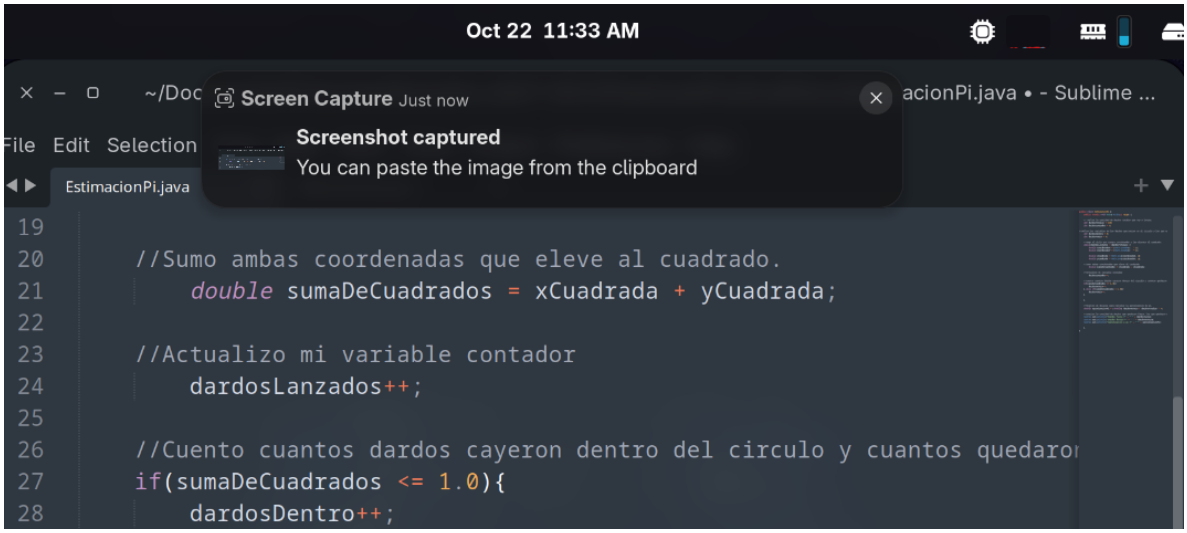
Utilicé Math.pow() para elevar al cuadrado las coordenadas X y Y y así poder calcular la posición de cada dardo.



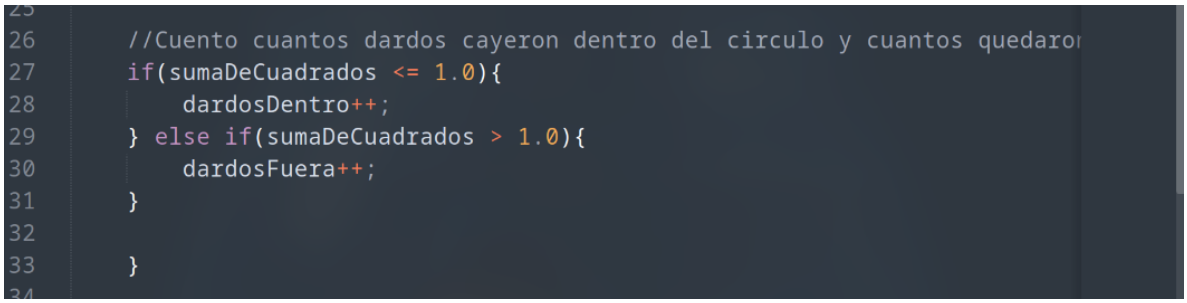
Sumé las coordenadas elevadas al cuadrado y actualicé el contador para registrar cada lanzamiento y evitar un ciclo infinito.



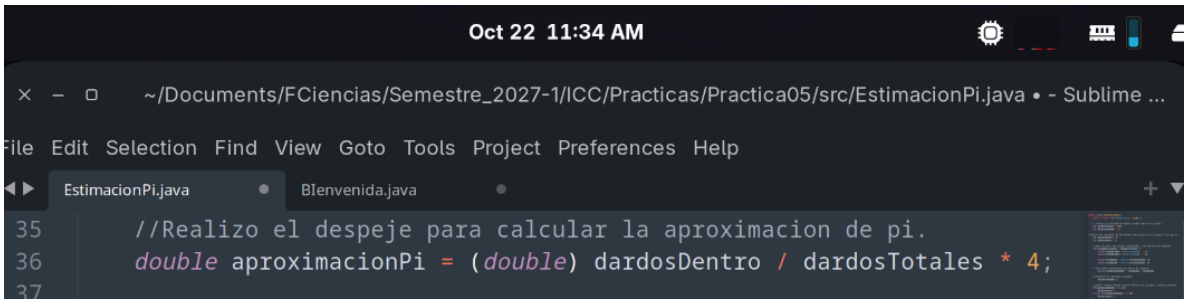
Agregué una condición if para comprobar si la suma de los cuadrados era menor o igual a 1 y determinar si el dardo cayó dentro del círculo.



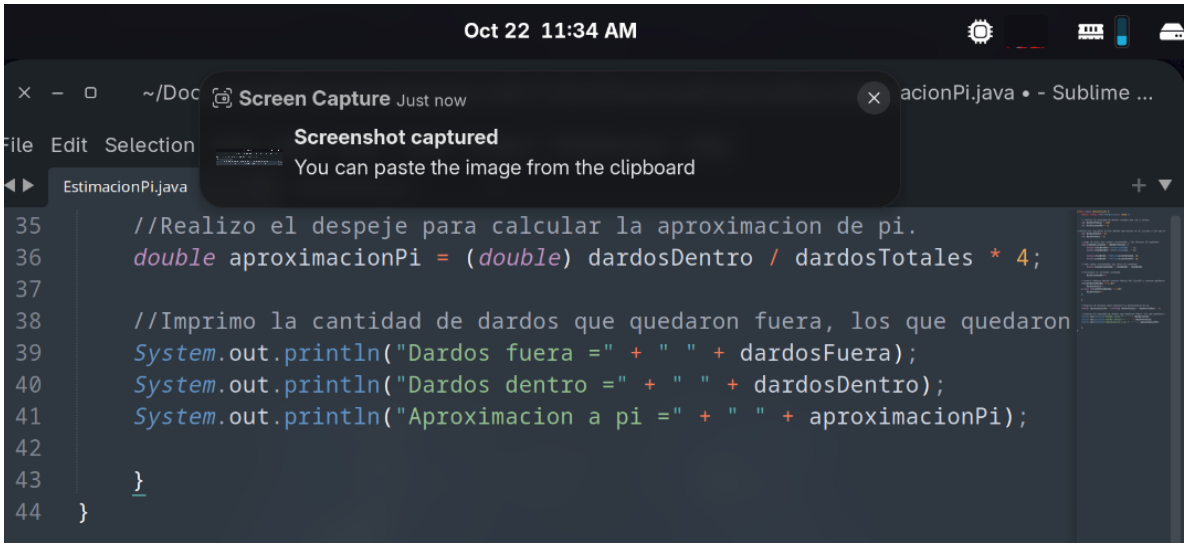
Completé las condiciones if y else if para contar por separado los dardos que quedaron dentro y fuera del círculo.



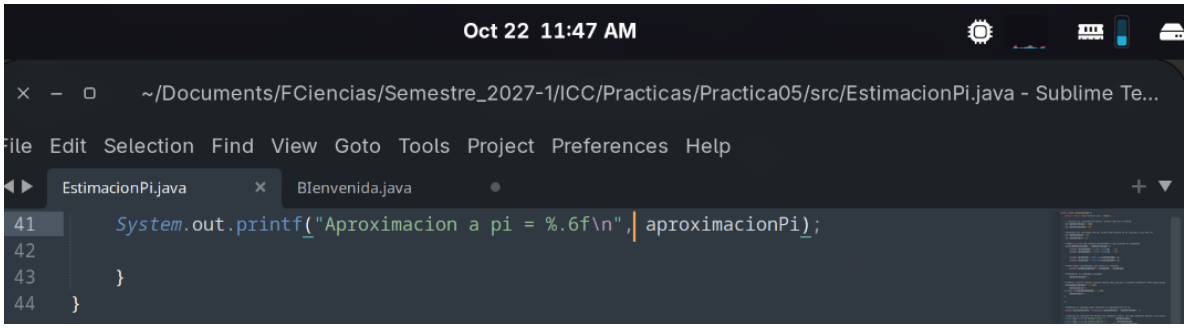
Apliqué la fórmula del método Monte Carlo para aproximar el valor de pi utilizando la proporción de dardos que cayeron dentro del círculo.



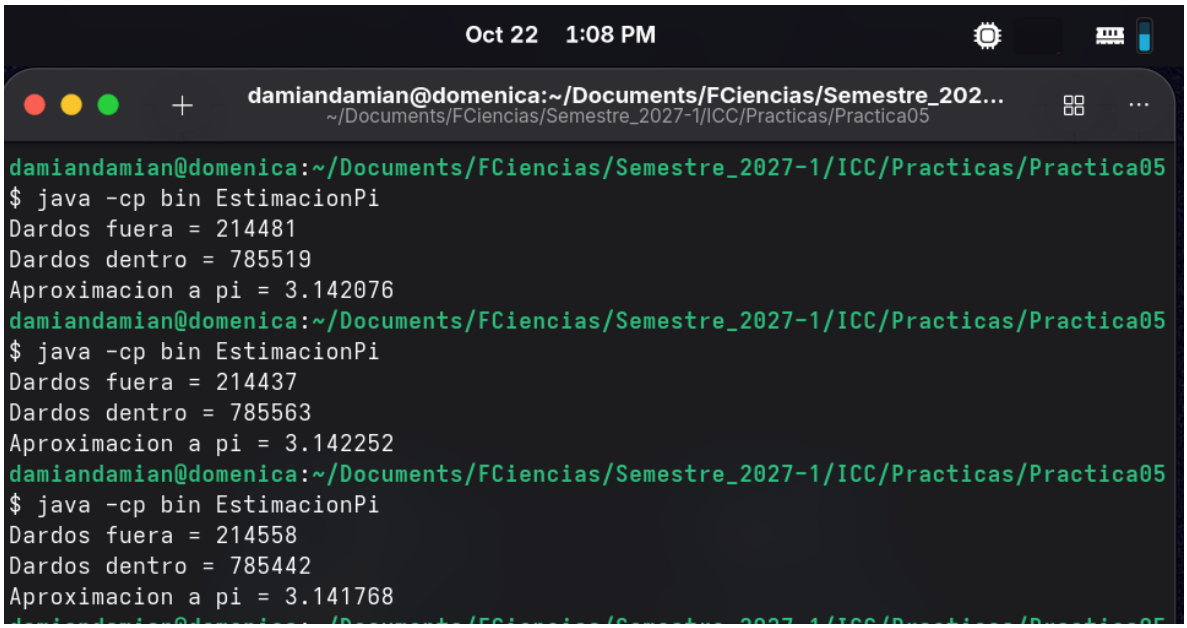
Agregué las instrucciones para imprimir los dardos que quedaron dentro y fuera del círculo junto con la aproximación de pi.



Modifiqué la impresión del resultado utilizando printf para mostrar la aproximación de pi con seis decimales.



Ejecuté el programa nueve veces alternando la cantidad de dardos lanzados.



Organicé los resultados de las ejecuciones en una tabla para comparar las aproximaciones de pi obtenidas con diferentes cantidades de dardos. PERDÓNEME LA FALTA DE ORTOGRAFÍA.

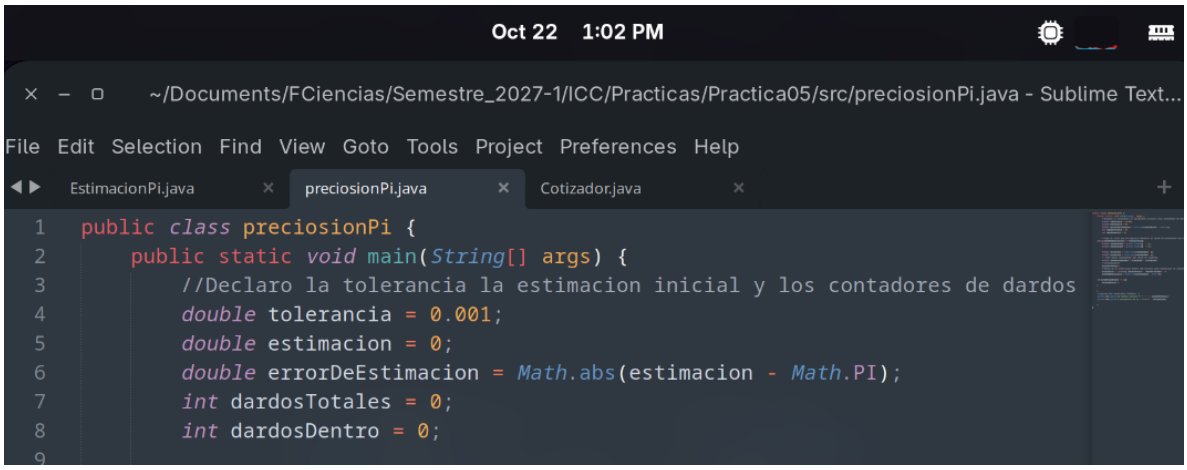
Núm. de experimento	Numero de dardos	Estimación de x
1	100	3.320000
2	100	3.080000
3	100	3.160000
4	1000	3.056000
5	1000	3.148000
6	1000	3.060000
7	10000	3.123200
8	10000	3.149200
9	10000	3.143200
10	100000	3.142400
11	100000	3.138920
12	100000	3.135880
13	1000000	3.139560
14	1000000	3.140860
15	1000000	3.142552

¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos? Porque las coordenadas de los dardos se generan aleatoriamente con Math.random() y de que cuando lo ejecutas cambia la cantidad que cae dentro del círculo.

¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos? Mientras más dardos se lanzan la estimación tiende a acercarse al valor real de pi y las variaciones generalmente son menores.

Actividad 1.2 Repetir hasta llegar a la precisión deseada.

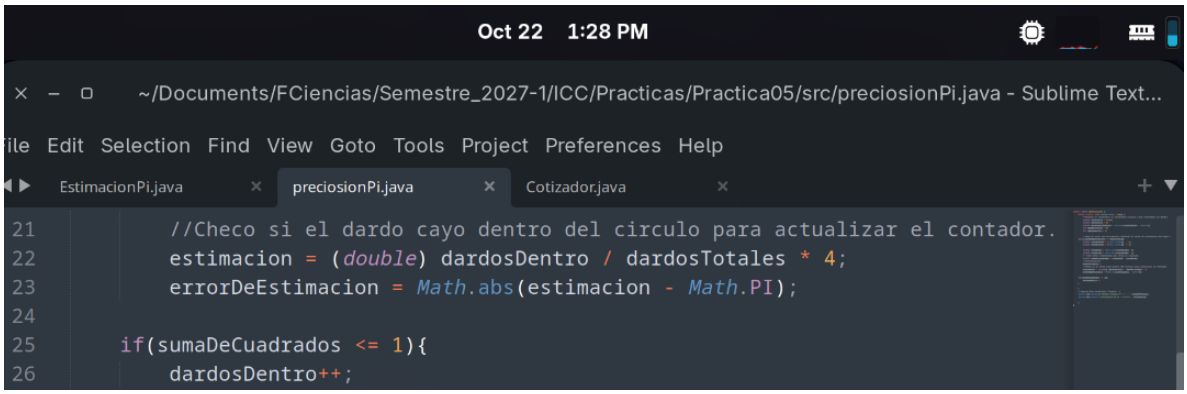
Declaré la tolerancia de 0.001 y las variables necesarias para calcular la estimación de pi y registrar los dardos lanzados.



Implementé un ciclo while para lanzar dardos mientras el error fuera mayor o igual que la tolerancia y utilicé Math.random() para generar sus coordenadas.



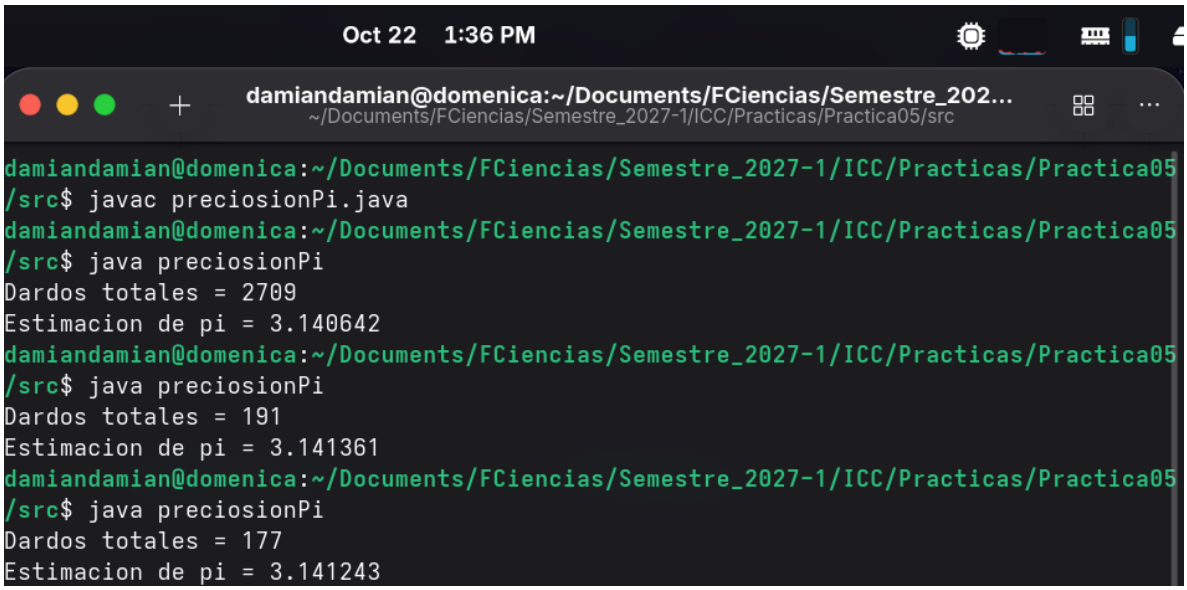
Calculé la aproximación de pi y utilicé Math.abs() para medir el error respecto a Math.PI y comprobar si los dardos caían dentro del círculo.



Agregué las instrucciones para imprimir la cantidad de dardos utilizados y la estimación final de pi con seis decimales.

```
30      //Imprimo los resultados finales! :)
31      System.out.println("Dardos totales =" + " " + dardosTotales);
32      System.out.printf("Estimacion de pi = %.6f\n", estimacion);
```

Compilé y ejecuté tres nueve el programa en cada ejecución obtuve una cantidad diferente de dardos totales.



Organicé los resultados de las nueve ejecuciones en una tabla utilizando las tolerancias de 0.1, 0.01 y 0.001 también calculé el promedio de dardos necesarios para cada tolerancia.

Núm. de experimento	Tolerancia	Dardos necesarios	Estimación de pi.
1	0.1	5	3.200000
2	0.1	359	3.041783
3	0.1	13	3.076923
	Promedio:	125.**67**	
4	0.01	226	3.132743
5	0.01	97	3.134021
6	0.01	18849	3.131625
	Promedio:	6390.**67**	
7	0.001	177	3.141243
8	0.001	191	3.141361
9	0.001	2709	3.140642
	Promedio:	1025.**67**	

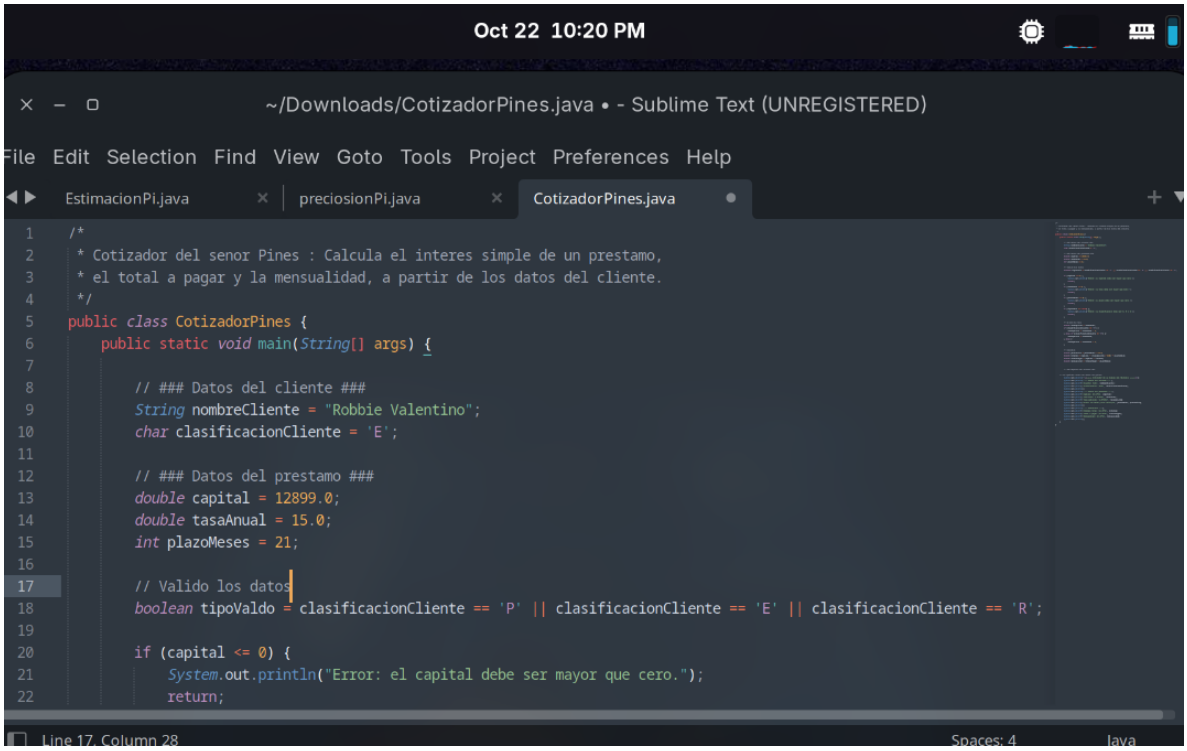
¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia? ¿El promedio representa bien lo que pasó? Los resultados variaron variaron bastante porque los lanzamientos son aleatorios y en algunas ejecuciones se necesitaron muchos mas dardos que en otras, por eso el promedio no siempre representa bien los resultados obtenidos.

¿Cuántos dardos necesitaste para alcanzar un error menor a 0.001? ¿Concuerda con la actividad 1.1? ¿Por qué? Necesité 177, 191 y 2709 dardos en las tres ejecuciones. No coincide completamente con la actividad 1.1 porque el programa se detiene en cuanto alcanza la tolerancia y esto puede ocurrir por casualidad mientras que lanzar una cantidad mayor de dardos generalmente permite obtener estimaciones más cercanas a pi.

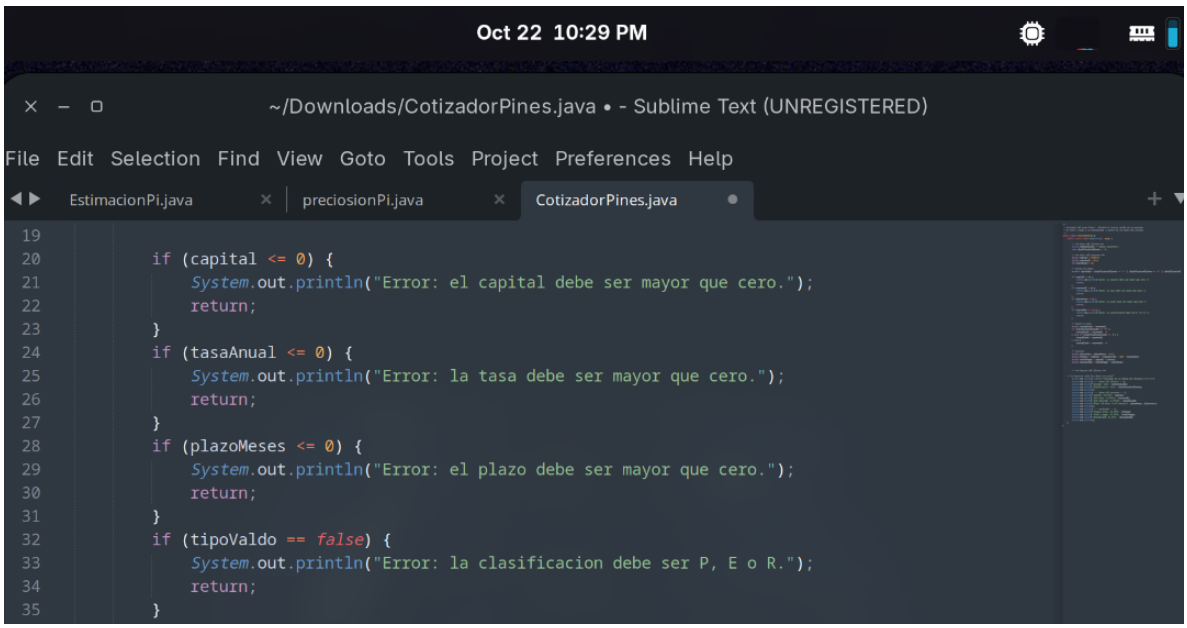
Parte 2: El regreso del señor Pines.

Actividad 2.1 Verificar los datos y el tipo de cliente.

Cambié el nombre de la clase a CotizadorPines y agregué la variable tipoValido para comprobar que la clasificación del cliente sea P, E o R antes de realizar los cálculos.

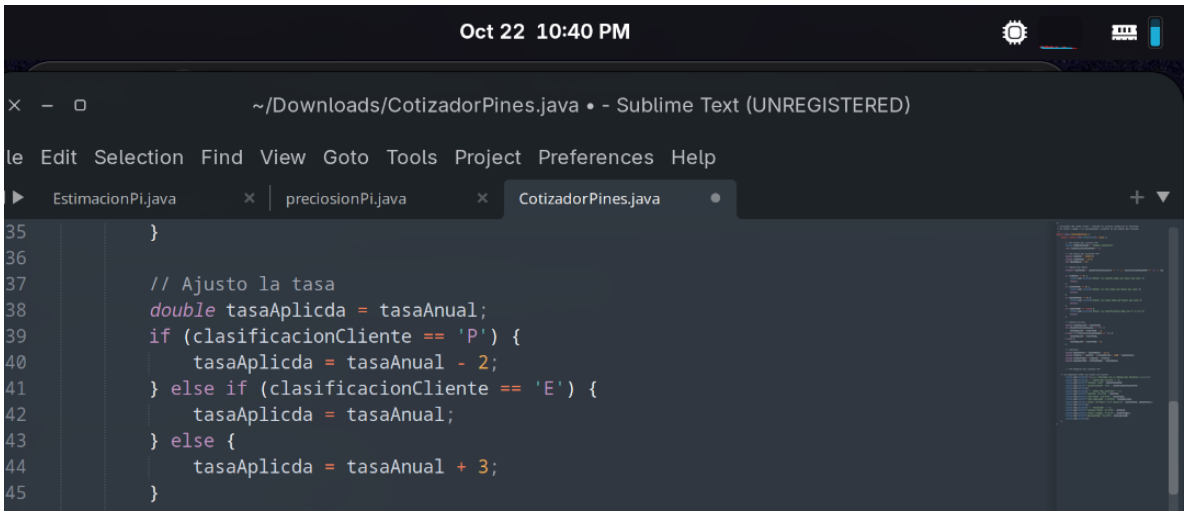


Agregué condiciones if para verificar que el capital, la tasa anual y el plazo sean mayores que cero tambien incluí mensajes de error y utilicé return para detener el programa si algún dato es inválido.

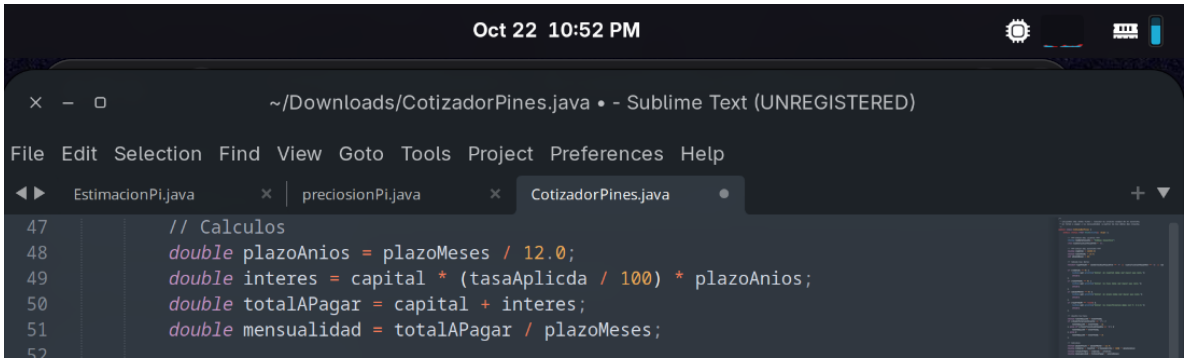


Agregué la variable tasaAplicada y utilicé if, else if y else para disminuir la tasa 2 puntos si el

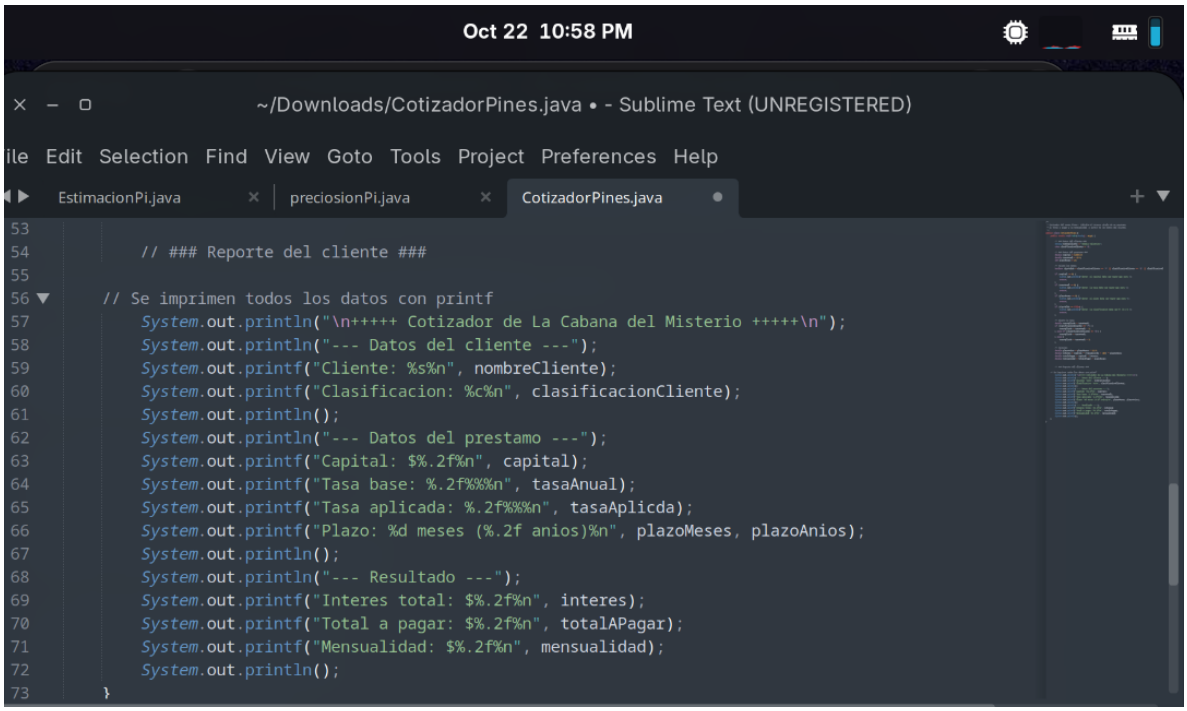
cliente es preferente mantenerla si es estándar o aumentarla 3 puntos si es riesgoso.



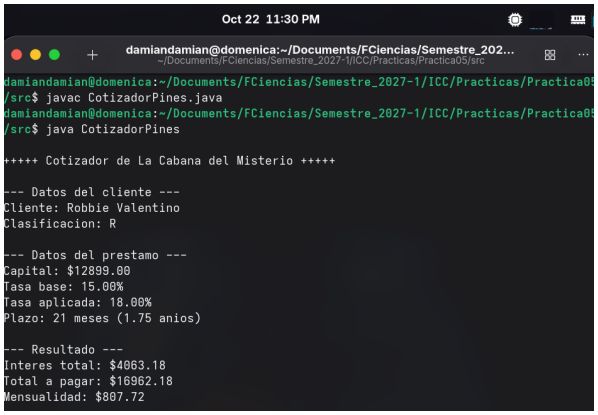
Cambié tasaAnual por tasaAplicada en la fórmula del interés simple para calcular los intereses según el tipo de cliente y obtener el total a pagar con la tasa correspondiente.

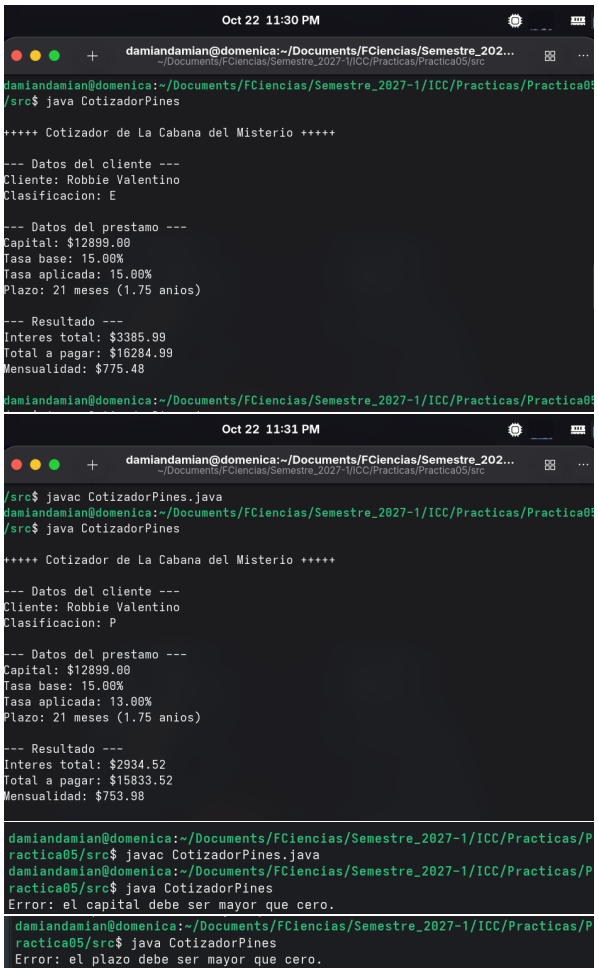


Cambié la impresión de la tasa anual para mostrar por separado la tasa base y la tasa aplicada esto permite identificar el porcentaje que se utiliza para calcular el interés según la clasificación del cliente.



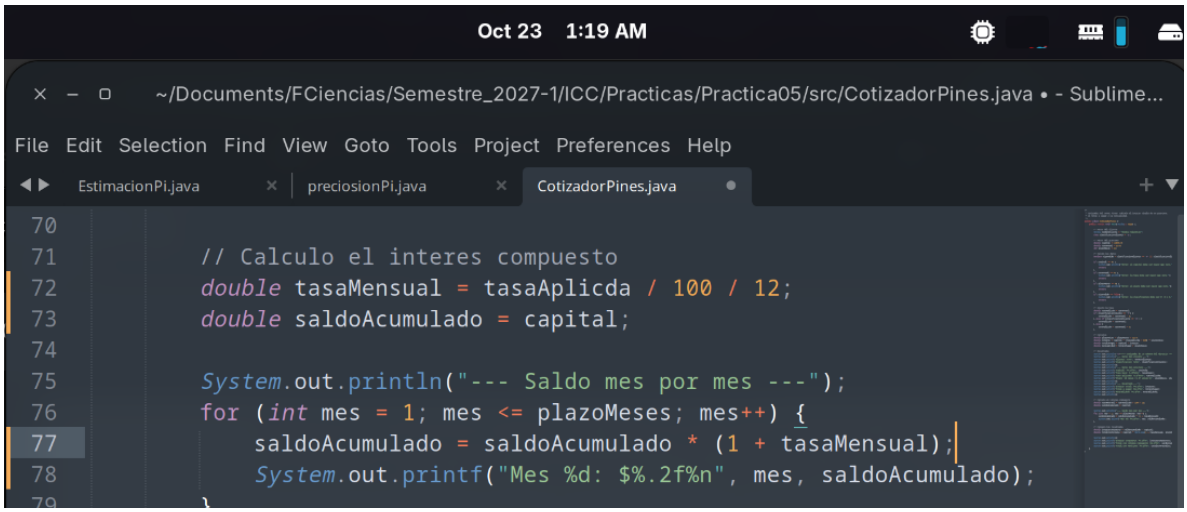
Al cambiar la clasificación del cliente observé que la tasa aplicada era diferente para cada tipo de cliente y esto modificaba el interés simple y el total a pagar. Después cambié el capital a -67 y el plazo a -67 meses para comprobar las validaciones. En ambos casos el programa mostró el mensaje de error correspondiente y detuvo los cálculos porque los valores eran inválidos.



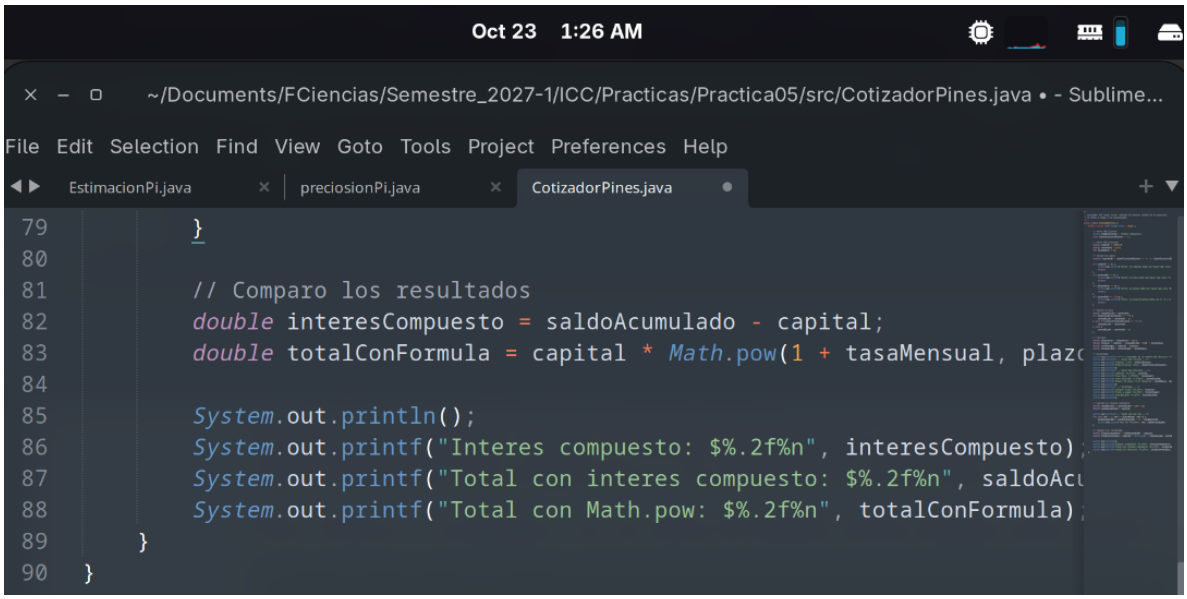


Actividad 2.2 Interés compuesto.

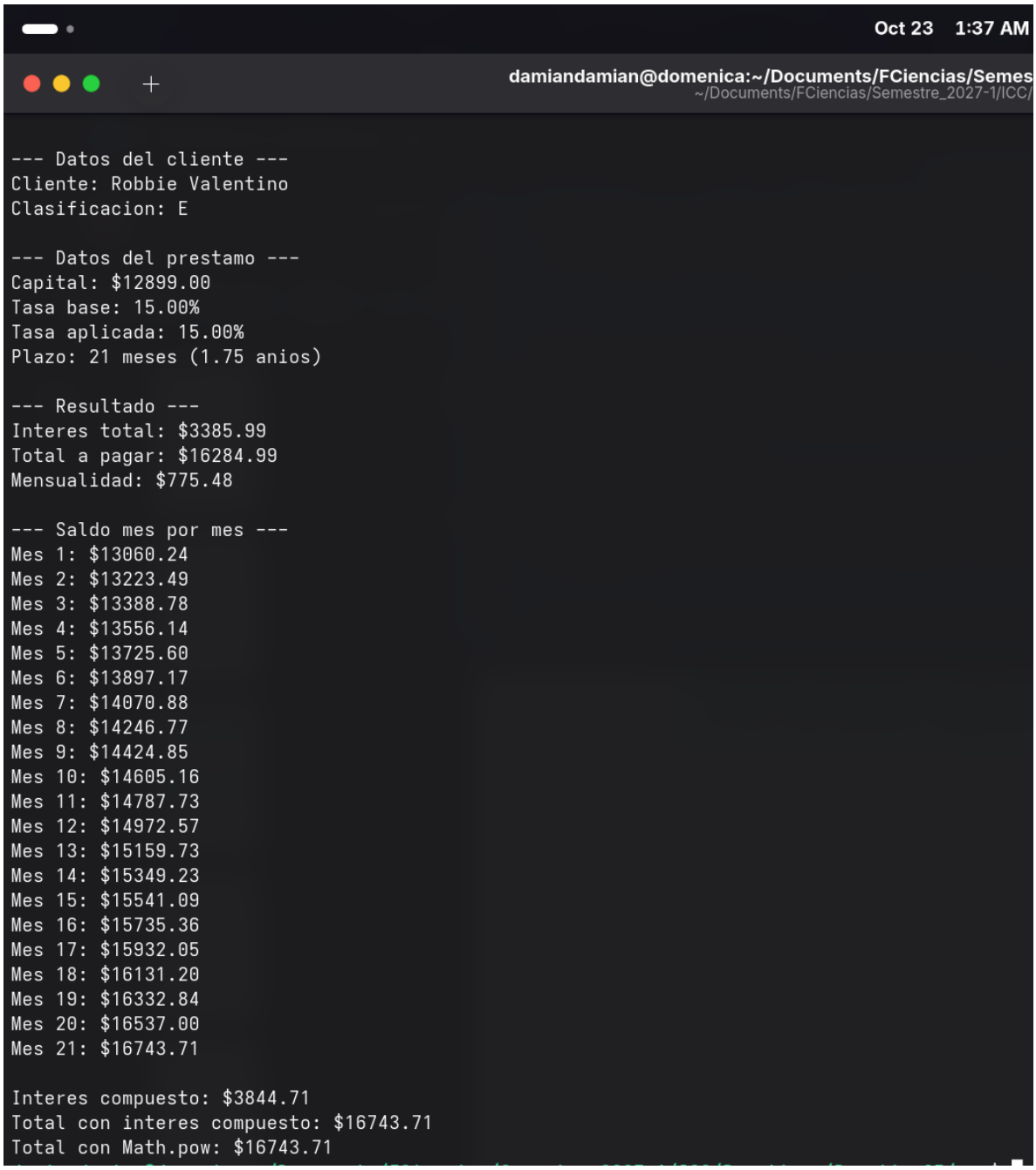
Agregué las variables tasaMensual y saldoAcumulado para calcular el interés compuesto, después utilicé un ciclo for que actualiza el saldo cada mes y muestra cómo va aumentando hasta cumplir el plazo establecido.



Calculé el interés compuesto restando el capital inicial al saldo acumulado, también utilicé Math.pow para obtener el total mediante una fórmula y agregué las instrucciones para mostrar ambos resultados y comprobar que coincidan.



Ejecuté el programa con los datos de Robbie Valentino y comprobé cómo aumenta el saldo durante los 21 meses, al finalizar obtuve un interés compuesto de $3844.71 y un total de 16743.71, después comparé este resultado con el obtenido mediante Math.pow y confirmé que ambos métodos dan la misma cantidad.



Conclusión.

En esta práctica aprendí principalmente a utilizar el ciclo for y comprendí cómo sirve para repetir instrucciones una cantidad determinada de veces. La parte que más se me complicó fue la segunda actividad de los dardos, porque al principio no entendía bien cómo hacer que el programa cumpliera con las condiciones que se pedían. También tuve dificultades para mostrar los resultados con una cantidad específica de decimales, ya que no sabía cómo hacerlo. Al final pude resolver estas dudas y entender mejor cómo funcionan los ciclos y cómo aplicarlos en distintos problemas.